

# Relazione del secondo progetto del corso di programmazione II

**Alunno:** Lorenzo Susino    **Matricola:** 578177

**Corso B**

**Professoressa:** Francesca Levi

## *Introduzione:*

Il progetto consisteva nella progettazione e creazione di un interprete OCaml; era necessario estendere il linguaggio didattico funzionare per implementare la manipolazione di dizionari.

Per eseguire il codice e verificarne la correttezza si può avviare il sito <https://try.ocamlpro.com/>, è sufficiente inserire i file all'interno.

## *Scelte progettuali:*

Il Dizionario è una lista di tuple (identificatore, valore);

L'identificatore di ogni tupla è la chiave di ogni valore, di conseguenza non deve creare ambiguità ed essere quindi univoco; per garantire ciò è stata implementata "hasKey" che controlla la presenza di una chiave all'interno del dizionario, essa viene utilizzata anche per le operazioni di "Insert" e "Delete";

La funzione "fold" restituisce la somma di tutti i valori ottenuti dall'applicazione di una funzione ai valori del dizionario, perciò è necessario che la funzione restituisca un valore intero;

Per la valutazione del dizionario è stata utilizzata la funzione "evalList", la quale valuta tutti i valori dell'espressione;

L'operazione di "Insert" inserisce un elemento nella coda della lista;

Per la creazione dell'interprete è stato necessario dichiarare le funzioni: "hasKey", "delete", "apply", "fold" e "filter".

## *Testing:*

Per testare l'interprete è presente un file "Test.ml" inseribile nel sito di <https://try.ocamlpro.com/> dopo aver inserito il file "PR2\_OCAML\_PRG.ml" , con esso vengono valutate tutte le possibili operazioni eseguibili sull'interprete.